

**PENGEMBANGAN *BACKEND* PADA SISTEM
INFORMASI KEPEGAWAIAN KEJAKSAAN TINGGI
ACEH MENGGUNAKAN PHP NATIVE**

LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTIK

DILAKSANAKAN PADA:

KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh



Oleh :

ARRIJALUL KHAIRI

2108107010037

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

NOVEMBER, 2024

PENGESAHAN

LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTIK

**PENGEMBANGAN BACKEND PADA SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN KEJAKSAAN TINGGI ACEH
MENGUNAKAN PHP NATIVE**

**DILAKSANAKAN PADA:
KEJAKSAAN TINGGI ACEH**

Oleh:

Nama : Arrijalul Khairi
NPM : 2108107010037
Jurusan : Informatika

Disetujui oleh,

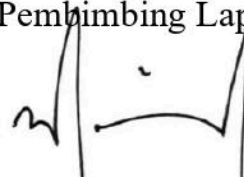
Pembimbing Jurusan



Muslim Amiren, S.Si., M.InfoTech.

NIP. 197311181999031001

Pembimbing Lapangan



Kusdianingsih, A.Md.

NIP. 197908052005012008

Mengetahui,

Koordinator KKP Jurusan Informatika
Fakultas MIPA USK

Mauliyanda, S.Tr.Kom., M.Kom

NIP. 199708242024061001

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik yang berjudul “**Pengembangan *Backend* Pada Sistem Informasi Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Aceh Menggunakan PHP Native**”. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia.

Laporan ini disusun sebagai usaha untuk melaporkan kegiatan selama kuliah kerja praktik. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah berperan membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga laporan ini selesai.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa sebagai berikut:

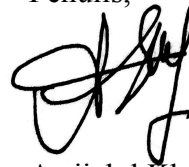
1. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
2. Bapak Alim Misbullah, S.Si., M.S., selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, sekaligus menjadi dosen wali penulis.
3. Bapak Muslim Amiren, S.Si., M.InfoTech., selaku dosen pembimbing jurusan yang telah memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam pembuatan laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
4. Bapak Maulyanda, S.Tr.Kom., M.Kom., selaku koordinator pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik
6. Teman-teman seperjuangan Informatika leting 2021 yang telah memberikan dukungan kepada penulis

Demikian laporan ini penulis buat dengan sebaik-baiknya. Dan penulis juga menyadari bahwa laporan Kuliah Kerja Praktik ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga penulis dapat

menghasilkan tulisan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, semoga laporan Kuliah Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 20 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arrijalul Khairi', written in a cursive style.

Arrijalul Khairi

NPM. 2108107010037

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan KKP.....	2
1.4 Manfaat KKP.....	3
1.5 Deskripsi Topik dan Metode Terkait.....	3
BAB II.....	5
PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	5
2.1 Sejarah Kejaksaan Tinggi Aceh.....	5
2.2 Bidang dan Skala Kerja Lembaga.....	6
2.3 Manajemen dan Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Aceh.....	6
2.4 Proses Kerja Secara Umum.....	7
BAB III.....	9
METODE KERJA.....	9
3.1 Waktu dan Tempat.....	9
3.2 Jadwal Pelaksanaan.....	9
3.3 Alat dan Bahan.....	9
3.4 Metode dan Proses Kerja.....	9
BAB IV.....	13
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Analisa Kebutuhan.....	13
4.2 Studi Literatur.....	13
4.3 Perancangan Optimasi <i>Backend</i>	14
4.4 Pengembangan <i>Backend</i>	15
4.5 Pengujian <i>Backend</i>	24

BAB V.....	24
KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran.....	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Lokasi Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh.....	6
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Aceh.....	7
Gambar 4.1 <i>Request dan Response</i> API Register.....	16
Gambar 4.2 <i>Request dan Response</i> API Login.....	17
Gambar 4.3 <i>Request dan Response</i> API Search berdasarkan NIP.....	18
Gambar 4.4 <i>Request dan Response</i> API Edit Data metode GET.....	19
Gambar 4.5 <i>Request dan Response</i> API Rekap Data.....	20
Gambar 4.6 <i>Request dan Response</i> API Setting.....	20
Gambar 4.7 <i>Request dan Response</i> API Admin.....	21
Gambar 4.8 <i>Request dan Response</i> API Pegawai metode GET.....	22
Gambar 4.9 <i>Request dan Response</i> API Cuti metode GET.....	22
Gambar 4.10 <i>Request dan Response</i> API Diklat metode GET.....	23
Gambar 4.11 <i>Request dan Response</i> API Mutasi metode GET.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Kendali Kuliah Kerja Praktik.....	28
Lampiran 2. Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan Kerja Praktik.....	30
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan KKP.....	31
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia, khususnya mahasiswa, untuk menggali potensi diri sehingga siap menghadapi persaingan kerja di masa mendatang. Mahasiswa diberikan bekal ilmu selama empat tahun agar mampu memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih di perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dengan menerapkan nilai humaniora, serta memberdayakan bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang diambil oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan mahasiswa adalah dengan mewajibkan mata kuliah Kuliah Kerja Praktik.

Kuliah Kerja Praktik (KKP) adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja dan menjadi salah satu syarat akademis kelulusan yang harus dipenuhi. Melalui KKP, mahasiswa belajar mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam situasi nyata di dunia kerja, baik melalui pembelajaran di dalam kelas maupun pengalaman langsung di lapangan. Dalam rangka memenuhi mata kuliah KKP, penulis melakukan kegiatan KKP yang difokuskan pada bidang *backend* sistem informasi untuk mendukung efisiensi dan kualitas layanan institusi. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan sistem digital yang efisien dan terintegrasi menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja organisasi.

Proyek yang dikerjakan oleh penulis adalah pembuatan *backend* untuk Sistem Informasi Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Aceh. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian secara terstruktur dan modern. Dalam pengembangan ini, terdapat dua jenis pengguna utama, yaitu *user* dan *admin*. Sistem informasi ini mencakup berbagai fitur yang mendukung aktivitas pengelolaan data kepegawaian, termasuk pengelolaan data pegawai, pembaruan data, rekapitulasi data, pencetakan data, serta riwayat biodata, kepangkatan, jabatan, dan diklat pegawai. Selain itu, sistem ini juga mencakup pengelolaan cuti, pelatihan, mutasi, dan kenaikan pangkat

pegawai. Fitur lainnya meliputi pembuatan laporan, pengaturan sistem untuk admin, serta kemampuan menambahkan informasi jabatan dan pelatihan baru.

Sistem ini dirancang untuk membantu Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mengelola data kepegawaian secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, mengurangi risiko kesalahan dalam pengolahan data, dan mempermudah pengguna dalam mengakses serta mengelola informasi yang dibutuhkan. Rancangan ini menjadi langkah awal dalam mendukung digitalisasi sistem kepegawaian yang selaras dengan tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Kuliah Kerja Praktik kali ini adalah:

1. Bagaimana cara memenuhi syarat akademis melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik di Kejaksaan Tinggi Aceh?
2. Bagaimana merancang dan membangun *backend* sistem informasi kepegawaian yang terstruktur dan sesuai kebutuhan menggunakan PHP Native?
3. Bagaimana proses pengembangan *backend* sistem informasi yang mampu mendukung fitur-fitur penting seperti pengelolaan data pegawai, rekap data, riwayat pegawai, manajemen cuti, mutasi, dan laporan?
4. Bagaimana sistem *backend* yang dikembangkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya digitalisasi proses kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Aceh?

1.3 Tujuan KKP

Tujuan yang ingin dicapai dalam Kuliah Kerja Praktik kali ini adalah:

1. Memenuhi syarat Mata Kuliah Wajib Kuliah Kerja Praktik (KKP).
2. Merancang *backend* sistem informasi kepegawaian yang terstruktur untuk Kejaksaan Tinggi Aceh menggunakan PHP Native.
3. Memahami proses kerja dalam pengembangan *backend* sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu *user* dan admin.
4. Mendukung digitalisasi proses kepegawaian melalui perancangan fitur-fitur seperti pengelolaan data pegawai, rekap data, riwayat pegawai, manajemen cuti, mutasi, dan laporan.

1.4 Manfaat KKP

Adapun manfaat yang dihasilkan dalam Kuliah Kerja Praktik kali ini adalah:

1. Menyelesaikan salah satu syarat akademis kelulusan di Universitas Syiah Kuala.
2. Memberikan kontribusi berupa rancangan *backend* sistem informasi kepegawaian yang dapat digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mendukung pengelolaan data secara digital.
3. Mendalami proses *backend* sistem informasi berbasis PHP Native sesuai kebutuhan pengguna, baik *user* maupun admin.
4. Membuka peluang untuk mengembangkan sistem informasi lebih lanjut berdasarkan rancangan yang telah dibuat.

1.5 Deskripsi Topik dan Metode Terkait

Topik dalam Kuliah Kerja Praktik ini adalah “*Pengembangan Backend pada Sistem Informasi Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Aceh Menggunakan PHP Native*”. Sistem informasi ini ditujukan untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian secara digital agar lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses oleh pihak internal Kejaksaan Tinggi Aceh.

Fokus utama kegiatan ini adalah membangun bagian *backend* dari sistem, yang bertugas memproses permintaan dari pengguna, mengelola basis data, serta menjamin keamanan dan validitas data. *Backend* juga berfungsi sebagai penghubung antara antarmuka pengguna (*frontend*) dan sistem manajemen basis data, sehingga semua interaksi pengguna dapat diolah dan disimpan dengan baik.

1.5.1 Waterfall Development Method

Pengembangan *backend* sistem dilakukan dengan metode Waterfall, yang mencakup beberapa tahapan berurutan, yaitu:

1. Analisis Kebutuhan: mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem (admin dan *user*) melalui diskusi dengan stakeholder dan observasi proses kerja di Kejaksaan Tinggi Aceh.

2. Studi Literatur: Setelah analisis kebutuhan, dilakukan studi literatur untuk memperdalam pemahaman tentang konsep, metode, dan teknik terbaik dalam pengembangan *backend* menggunakan PHP Native.
3. Perancangan Optimasi *Backend*: mendesain alur logika sistem *backend* sesuai fitur yang dibutuhkan, seperti pengelolaan data pegawai, cuti, mutasi, dan laporan.
4. Pengembangan *Backend*: mengembangkan *backend* menggunakan bahasa pemrograman PHP Native.
5. Pengujian *Backend*: melakukan pengujian fungsional dan integrasi untuk memastikan setiap fitur *backend* berjalan sesuai fungsinya.

1.5.2 *Secure Coding Principles*

Dalam pengembangan *backend*, penulis juga menerapkan prinsip *secure coding* untuk mencegah celah keamanan seperti SQL Injection, XSS (Cross-Site Scripting), dan lainnya. Validasi input, penggunaan *prepared statements*, dan pengelolaan hak akses (role-based access control) menjadi bagian penting dari pengembangan ini (Andriani & Sari, 2023). Selain itu, penerapan sistem keamanan seperti pembatasan akses berdasarkan peran juga direkomendasikan untuk mencegah penyalahgunaan hak akses oleh pihak yang tidak berwenang (Nurhadi & Wibowo, 2021).

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN

2.1 Sejarah Kejaksaan Tinggi Aceh

Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan bagian dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang berperan penting dalam menegakkan hukum di wilayah Aceh. Keberadaannya tidak terlepas dari sejarah panjang institusi Kejaksaan di Indonesia, yang telah ada sejak masa Kerajaan Majapahit dengan istilah *dhyaksa* atau *adhyaksa*. Dalam perkembangannya, pada masa pendudukan Jepang, fungsi Kejaksaan diperkuat dengan pemberian kewenangan untuk menyidik, menuntut, dan mengeksekusi putusan pengadilan.

Setelah Indonesia merdeka, Kejaksaan R.I. secara resmi menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang berlandaskan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pada 19 Agustus 1945, Kejaksaan ditempatkan di bawah Departemen Kehakiman. Seiring dengan perjalanan waktu, berbagai perubahan dan penguatan terjadi, termasuk melalui UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menegaskan Kejaksaan sebagai lembaga yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak lain.

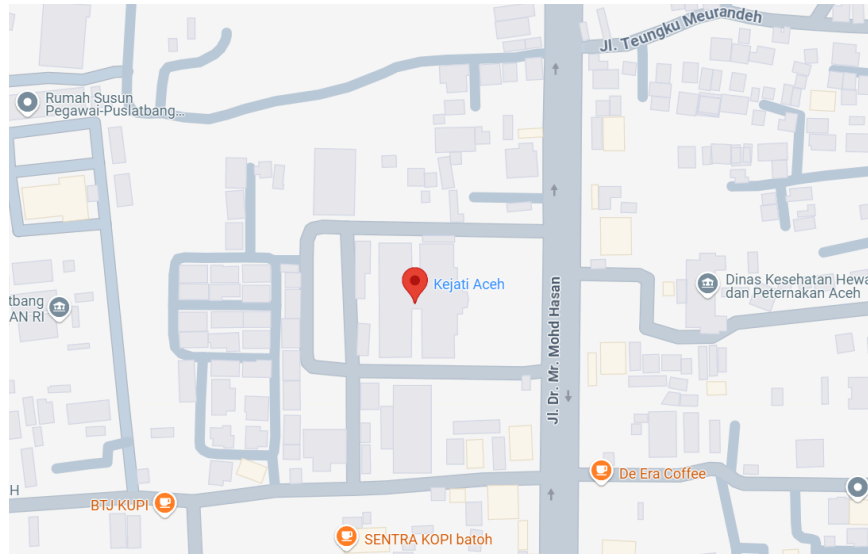
Di Aceh, Kejaksaan Tinggi berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai lembaga hukum yang berperan strategis, Kejaksaan Tinggi Aceh berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional, berintegritas, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lokasi Kejaksaan Tinggi Aceh

Kejaksaan Tinggi Aceh berlokasi di Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Lokasi ini strategis untuk mendukung layanan hukum kepada masyarakat di wilayah Aceh, sekaligus menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan hukum yang melibatkan Kejaksaan Tinggi.

2.1.1 Lokasi Kejaksaan Tinggi Aceh

Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh yang berlokasi di Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, yang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Lokasi Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh

2.2 Bidang dan Skala Kerja Lembaga

Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia yang bergerak di bidang penegakan hukum, khususnya dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan Tinggi memiliki peran penting dalam proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara pidana. Selain itu, lembaga ini juga memiliki tugas dalam bidang intelijen yustisial, pertimbangan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Skala kerja dari Kejaksaan Tinggi Aceh mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh. Dengan cakupan yang luas tersebut, Kejaksaan Tinggi Aceh membawahi sejumlah Kejaksaan Negeri di berbagai kabupaten/kota, serta menangani berbagai perkara hukum yang berdampak pada masyarakat luas di tingkat provinsi. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang efisien sangat dibutuhkan agar pelayanan dan tugas penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2.3 Manajemen dan Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Aceh

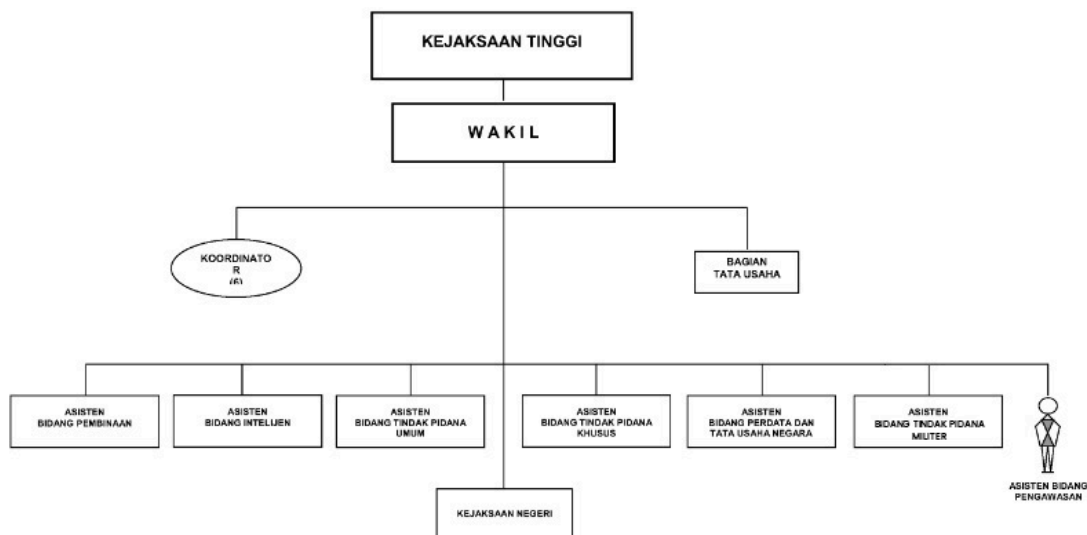
Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan lembaga pemerintah yang memiliki struktur organisasi yang tertata dan terorganisir secara hierarkis sesuai dengan ketentuan yang 7 berlaku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Manajemen organisasi di Kejaksaan Tinggi bersifat vertikal, dengan pimpinan tertinggi adalah Kepala Kejaksaan

Tinggi (Kajati) yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Kajati dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati), para Asisten, serta para Kepala Bagian dan Kepala Seksi di masing-masing bidang, seperti bidang Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan, Pembinaan, serta beberapa unit pendukung lainnya seperti Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam menunjang kinerja lembaga, terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kejaksaan dalam penegakan hukum, pelayanan hukum, serta administrasi internal. Dalam konteks sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dalam kegiatan KKP ini, unit kepegawaian memiliki peran penting dalam mengelola data pegawai dan riwayat administrasi kepegawaian secara sistematis dan akurat.

Adapun struktur organisasi lengkap dari Kejaksaan Tinggi Aceh dapat dilihat pada lampiran bagan struktur organisasi yang tersedia.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Aceh

2.4 Proses Kerja Secara Umum

Pada KKP yang saya kerjakan, saya fokus dalam mengembangkan alur kerja *backend* untuk Sistem Informasi Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Aceh. Sistem ini

mencakup fitur-fitur yang mendukung aktivitas pengelolaan data kepegawaian, seperti pengelolaan data pegawai, pembaruan data, rekapitulasi data, pencetakan data, serta riwayat biodata, kepangkatan, jabatan, dan diklat pegawai. Selain itu, sistem ini juga mencakup pengelolaan cuti, pelatihan, mutasi, dan kenaikan pangkat pegawai, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Dengan fokus pada bagian pengembangan *backend*, kerjasama dilakukan dengan tim yang bertanggung jawab atas pengembangan *frontend* dan *backend* untuk memastikan integrasi yang baik antara tampilan desain dengan tampilan *frontend* yang dirancang.

BAB III

METODE KERJA

3.1 Waktu dan Tempat

Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024 hingga 8 November 2024 dengan durasi kegiatan selama satu bulan. Kegiatan KKP dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh yang berlokasi di Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

3.2 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan KKP berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat, dimulai dari pukul 08:00 WIB hingga pukul 16:30 WIB.

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengerjaan proyek Kuliah Kerja Praktik ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.

3.3.1 Perangkat Keras

1. Laptop Asus ROG Strix G15 dengan RAM 16GB, Ryzen 7 4600H, Solid State Drive (SSD) 512GB

3.3.2 Perangkat Lunak

1. Windows 11 Home
2. Visual Studio Code
3. XAMPP
4. Google Chrome
5. Postman

3.4 Metode dan Proses Kerja

Metode kerja dalam mengoptimasi kinerja *backend* pada Sistem Informasi Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Aceh mencakup beberapa tahap penting, yaitu analisis kebutuhan, studi literatur, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, dan optimasi sistem. Setiap tahap dilakukan secara sistematis untuk memastikan

bahwa hasil akhir memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.4.1 Analisa Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Aceh. Proses ini melibatkan diskusi langsung dengan pihak terkait guna memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dibangun. Metode utama yang digunakan adalah wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengumpulkan informasi tentang tujuan sistem, pengguna yang akan terlibat, serta fitur-fitur utama yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis, sistem harus mampu mengelola data pegawai secara efektif, termasuk fungsi untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data pegawai secara terstruktur. Selain itu, sistem diharapkan dapat menyimpan dan menampilkan riwayat biodata, kepangkatan, jabatan, dan diklat secara terperinci. Fitur lain yang dibutuhkan mencakup pengelolaan data cuti, pelatihan, mutasi, dan kenaikan pangkat pegawai. Di samping itu, keamanan menjadi hal yang krusial, sehingga diperlukan sistem autentikasi yang ketat agar hanya pengguna berwenang yang bisa mengakses informasi administratif. Fitur pembeda antara jabatan kosong dan terisi dalam modul mutasi juga dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

3.4.2 Studi Literatur

Setelah tahap analisis kebutuhan, dilakukan studi literatur guna memahami konsep, metode, dan teknik terbaik yang dapat diterapkan dalam pengembangan *backend* menggunakan PHP native. Studi ini mencakup prinsip-prinsip optimasi kode PHP, termasuk penggunaan *caching*, pengurangan *overhead* fungsi, pemilihan algoritma optimal, serta optimalisasi struktur perulangan. Literatur mengenai penggunaan *caching* seperti OPcache dan *file-based caching* juga dikaji untuk mempercepat eksekusi *script* dan mengurangi beban server. Meskipun manajemen *database* bukan fokus utama, teknik optimasi query tetap dipelajari agar *backend* mampu memproses data secara efisien, misalnya dengan menerapkan *lazy loading* dan optimasi *fetching*. Selain itu, pengelolaan memori dalam PHP menjadi perhatian, termasuk teknik untuk menghindari

penggunaan variabel besar secara berulang dan penerapan streaming saat menangani data dalam jumlah besar. Studi juga mencakup aspek keamanan *backend*, termasuk sanitasi input, validasi data, penggunaan *prepared statements* untuk mencegah SQL injection, dan mekanisme *rate limiting* guna menangkal serangan *brute-force*.

3.4.3 Perancangan Optimasi Backend

Tahap perancangan dilakukan untuk membentuk struktur *backend* yang efisien dan mampu mendukung proses pengolahan data kepegawaian secara optimal. Perancangan dimulai dengan menyusun struktur folder dan file PHP secara modular agar mudah dipelihara dan dapat dikembangkan di masa depan. Pendekatan *function-based programming* digunakan untuk memisahkan tugas-tugas utama seperti pengolahan input dan validasi. Implementasi *file-based caching* diterapkan untuk menyimpan data yang jarang berubah seperti ID unik dan peran pengguna, serta aktivasi OPcache dilakukan untuk mempercepat kompilasi *bytecode* PHP. Upaya pengurangan *overhead* fungsi juga dilakukan dengan menyederhanakan fungsi-fungsi yang sering digunakan, serta mengoptimalkan penggunaan perulangan dan *built-in function* PHP seperti *foreach*. Dalam hal pengelolaan memori, pendekatan *garbage collection* digunakan untuk membebaskan memori setelah pemrosesan, dan teknik *streaming output* diterapkan untuk menghindari kelebihan penggunaan memori saat menangani data dalam skala besar.

3.4.4 Pengembangan Backend

Pengembangan *backend* dilakukan berdasarkan hasil rancangan yang telah disusun sebelumnya dengan menekankan efisiensi dan keamanan. Optimasi dilakukan pada *script* PHP dengan menghindari fungsi yang tidak diperlukan serta menerapkan prinsip DRY (Don't Repeat Yourself) agar kode tetap ringan. File *caching* digunakan untuk menyimpan data sementara yang sering digunakan, sementara OPcache diaktifkan dan dikonfigurasi untuk mempercepat eksekusi *script*. Validasi dan sanitasi input dilakukan terhadap semua data yang masuk dari pengguna untuk mencegah ancaman keamanan seperti SQL injection dan XSS. Dalam pengelolaan output data, diterapkan metode *chunking* agar *backend* tetap efisien saat menangani data besar, serta digunakan format data ringan seperti JSON untuk komunikasi antarmodul. Selain itu, pengujian

performa dilakukan untuk memastikan *backend* berjalan optimal dalam berbagai kondisi.

3.4.5 Pengujian *Backend*

Pengujian *backend* dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal, aman, dan stabil. Pengujian kinerja dilakukan dengan mengukur waktu eksekusi *script* PHP, terutama pada *endpoint* dengan logika kompleks, serta memantau penggunaan memori dan CPU. Pengujian *caching* dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme *caching* berfungsi dengan baik dalam mengurangi waktu respon, dan keakuratan data *cache* divalidasi. Dari sisi keamanan, dilakukan pengujian terhadap proses sanitasi input untuk mencegah serangan SQL injection dan XSS, serta simulasi *brute-force attack* untuk menguji ketahanan sistem terhadap akses tidak sah. Pengujian skalabilitas juga dilakukan dengan menambah jumlah *request* secara bertahap guna memastikan performa *backend* tetap stabil di tengah peningkatan beban kerja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan dengan melibatkan pihak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk memahami kebutuhan spesifik dari sistem informasi kepegawaian yang akan dikembangkan. Proses ini mencakup diskusi dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta menentukan fitur-fitur utama yang harus ada dalam sistem. Berikut adalah hasil analisis kebutuhan:

1. Pengelolaan Data Pegawai yang Terstruktur: Sistem harus memungkinkan admin untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data pegawai secara terstruktur dan mudah melalui antarmuka yang intuitif. Data yang dikelola mencakup informasi pribadi, jabatan, pangkat, dan status kepegawaian.
2. Pencatatan dan Tampilan Riwayat Pegawai: Sistem harus dapat mencatat dan menampilkan riwayat biodata, kepangkatan, jabatan, serta diklat pegawai secara terperinci. Riwayat ini harus dapat diakses dengan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan dan dokumentasi kepegawaian.
3. Fitur Pengelolaan Cuti, Pelatihan, Mutasi, dan Kenaikan Pangkat: Sistem harus mendukung pengelolaan administrasi kompleks seperti cuti, pelatihan, mutasi, dan kenaikan pangkat. Setiap proses harus dicatat secara sistematis dengan notifikasi status untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan aktivitas tersebut.
4. Mekanisme Autentikasi dan Keamanan Data: Sistem harus dilengkapi dengan mekanisme autentikasi yang kuat menggunakan username dan password untuk membatasi akses hanya kepada pengguna berwenang. Selain itu, pengelolaan hak akses perlu diterapkan untuk memastikan bahwa hanya admin dengan izin tertentu yang dapat melakukan perubahan data penting, sehingga keamanan data pegawai tetap terjaga.

4.2 Studi Literatur

Hasil dari studi literatur yang dilakukan setelah tahap analisis kebutuhan menunjukkan bahwa pengembangan *backend* menggunakan PHP native dapat

dioptimalkan secara signifikan melalui penerapan berbagai konsep dan teknik pemrograman yang efisien. Salah satu temuan utama adalah pentingnya optimasi kode PHP untuk meningkatkan performa aplikasi. Teknik seperti penggunaan *caching*, khususnya OPcache dan *file-based caching*, terbukti mampu mempercepat eksekusi *script* dengan menyimpan *bytecode* hasil kompilasi sehingga tidak perlu melakukan *parsing* ulang setiap kali *script* dijalankan. Selain itu, pengurangan *overhead* fungsi dan pemilihan algoritma yang efisien menjadi langkah penting dalam meminimalkan waktu proses, terutama pada logika bisnis yang kompleks.

Struktur perulangan dalam kode juga mendapat perhatian khusus dalam studi ini. Penggunaan perulangan yang efisien serta penghindaran *nested loop* yang tidak perlu menjadi poin penting dalam mengurangi beban kerja server. Meski manajemen *database* bukan fokus utama, teknik optimasi query seperti *lazy loading* dan pengaturan metode *fetching* yang tepat tetap dikaji demi menjaga efisiensi dalam pengambilan dan pengolahan data. Pendekatan ini bermanfaat terutama pada skenario di mana volume data cukup besar, sehingga dapat menekan konsumsi sumber daya secara signifikan.

Dalam aspek pengelolaan memori, studi menunjukkan bahwa penghindaran penggunaan variabel besar secara berulang serta penerapan *streaming data* dapat membantu mengurangi penggunaan memori secara berlebihan. Hal ini krusial dalam menjaga stabilitas aplikasi dalam jangka panjang. Selain performa, aspek keamanan juga menjadi prioritas dalam pengembangan *backend*. Studi menegaskan pentingnya sanitasi input dan validasi data untuk mencegah celah keamanan. Penggunaan *prepared statements* menjadi praktik utama dalam menangkal serangan SQL injection, sementara mekanisme *rate limiting* dianjurkan untuk menghindari serangan *brute-force* yang dapat membebani server secara tidak wajar.

4.3 Perancangan Optimasi Backend

Hasil dari tahap perancangan menunjukkan bahwa struktur *backend* yang dibentuk mampu memberikan fondasi yang efisien dan terorganisir untuk mendukung pengolahan data kepegawaian secara optimal. Penyusunan struktur folder dan file PHP secara modular terbukti memudahkan proses pemeliharaan serta memberikan

fleksibilitas untuk pengembangan di masa mendatang. Dengan menerapkan pendekatan *function-based programming*, fungsi-fungsi dalam sistem dibagi ke dalam unit yang memiliki tanggung jawab spesifik, seperti pengolahan input, validasi, dan pengambilan data, sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah diuji secara terpisah.

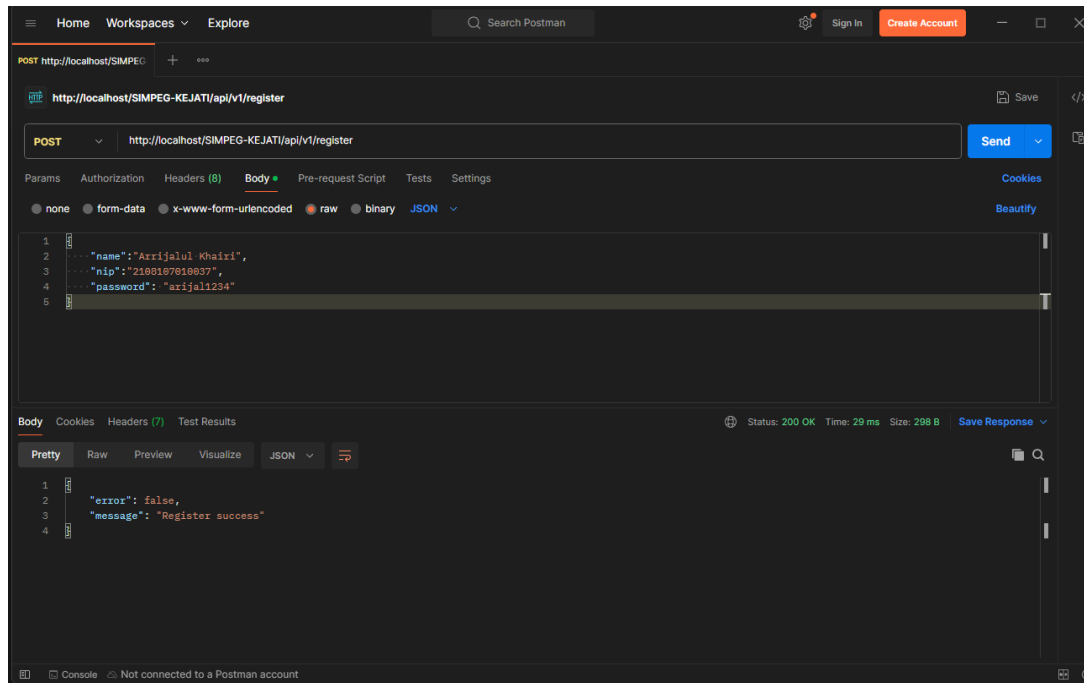
Implementasi *file-based caching* terbukti efektif dalam mengurangi beban proses pada data yang bersifat statis, seperti ID unik dan peran pengguna, yang tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek. Hal ini mengurangi frekuensi akses ke *database* dan mempercepat respon aplikasi. Aktivasi OPcache juga memberikan dampak positif terhadap performa, karena *bytecode* dari file PHP yang dikompilasi dapat langsung dieksekusi tanpa *parsing* ulang, yang secara signifikan mempercepat waktu eksekusi. Untuk mengurangi *overhead* fungsi, beberapa fungsi yang sering digunakan disederhanakan dan ditulis ulang agar lebih efisien, sementara penggunaan perulangan dan *built-in function* seperti *foreach* dioptimalkan untuk mengurangi beban proses.

4.4 Pengembangan Backend

Proses pengembangan terhadap kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Proses pengembangan *backend* dilakukan dengan menggunakan PHP.

4.4.1 API Register

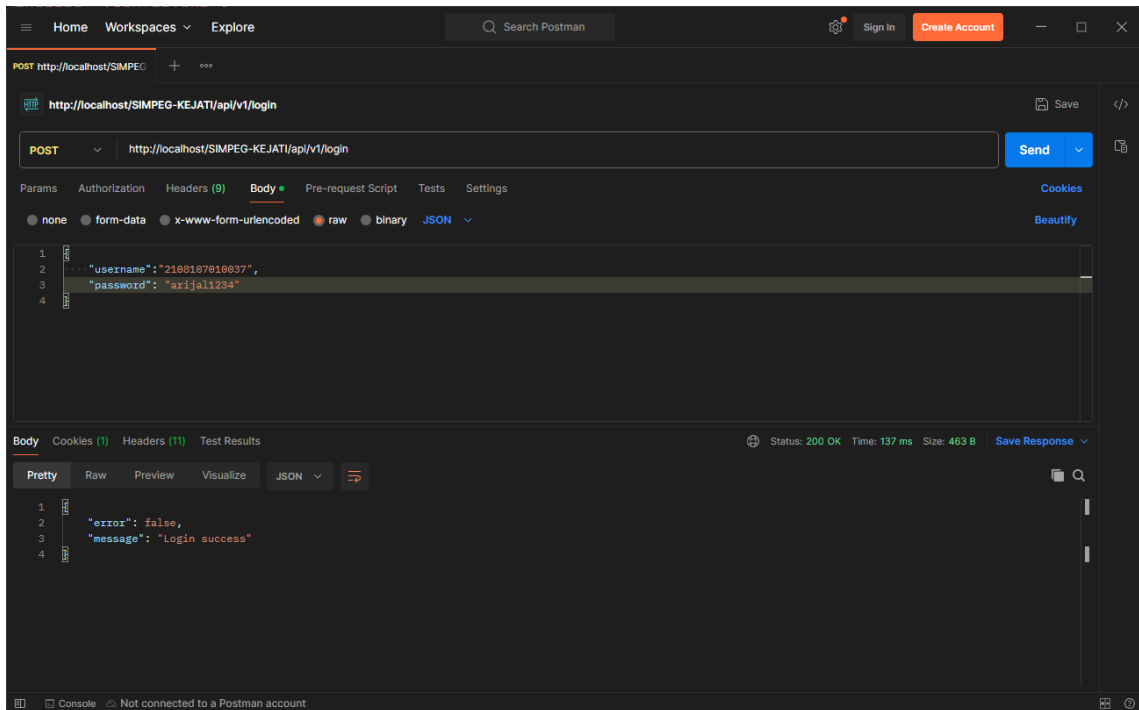
API Register bertujuan untuk menginsert data yang diinput oleh *user* ke tabel *user* untuk dapat mengakses sistem sebagai *user*. Data yang perlu diinput yaitu nama, NIP, dan password. Apabila *user* menginput nama dan NIP yang berbeda dari *database* maka register akan menolak untuk insert ke database. Namun *user* juga tidak perlu register untuk masuk ke sistem ini jika pegawai tersebut ditambahkan ke sistem oleh Admin.



Gambar 4.1 *Request dan Response dari API Register*

4.4.2 API Login

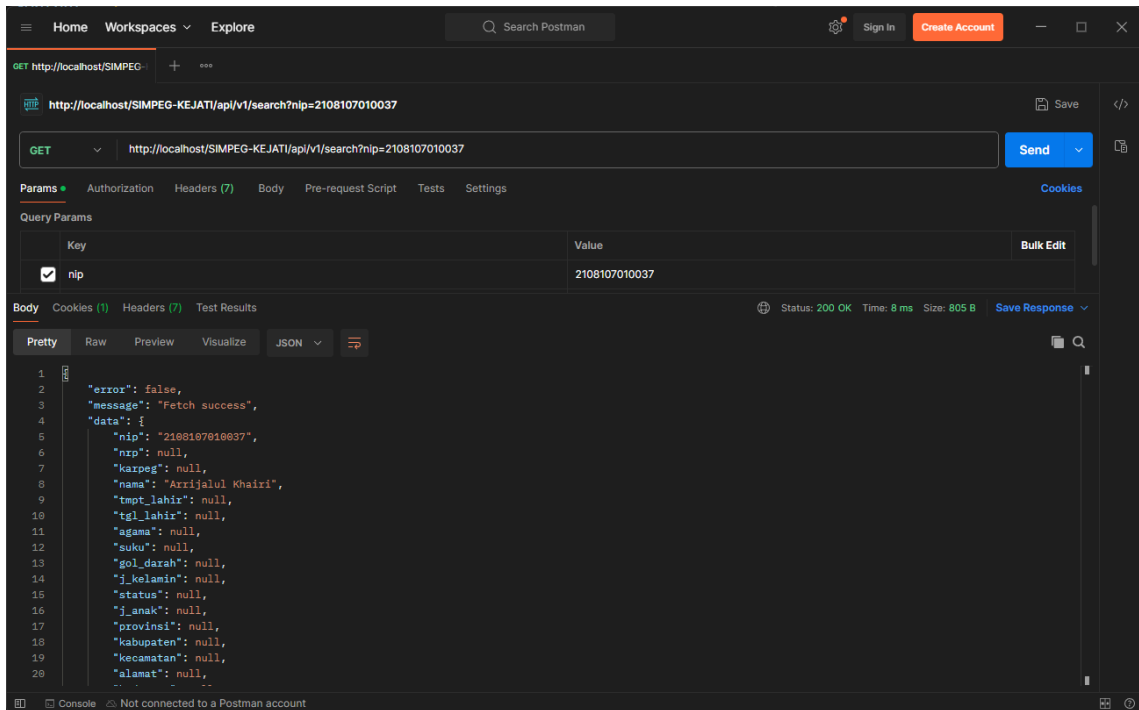
API Login bertugas untuk memeriksa inputan *user* untuk mengakses sistem sebagai *user*. *User* diharuskan menginput berupa *username* dan *password* yang mana *username* ini adalah NIP yang didaftarkan sebelumnya. Namun jika *user* tersebut ditambahkan langsung oleh Admin, maka *username* dan *password* yaitu NIP *user*. API ini akan memeriksa validasi login, jika yang login adalah *user* maka akan redirect ke dashboard *user*, jika admin login ke sistem ini maka akan otomatis redirect ke dashboard Admin.



Gambar 4.2 *Request dan Response API Login*

4.4.3 API Search

API Search bertugas untuk memberikan output data pegawai secara lengkap berdasarkan NIP atau unit kerja dan jabatan fungsional. API ini akan diakses di halaman dashboard *user* untuk pencarian pegawai lain yang terdaftar, data yang dikeluarkan oleh API ini akan diakses oleh halaman detail.

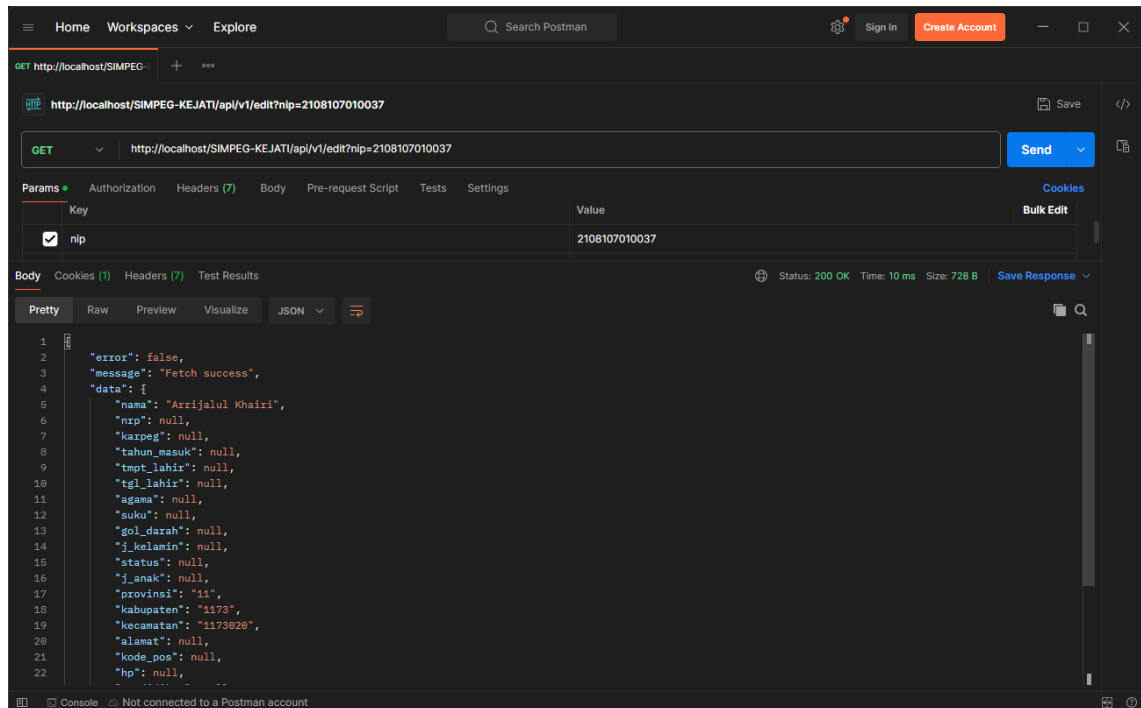


Gambar 4.3 Request dan Response API Search berdasarkan NIP

4.4.4 API Edit Data

API Edit Data bertugas untuk mengedit dan juga menampilkan hasil edit ke halaman edit data. Pada percobaan ini, saya menginput NIP ke dalam parameter bertujuan untuk memastikan kode berjalan dengan baik. Untuk implementasi sebenarnya, NIP didapatkan dalam *session* saat login sebelumnya. Dalam API ini, saya membuat 2 metode didalamnya, yaitu metode GET dan POST, GET bertujuan untuk menampilkan data pegawai saat ini untuk di edit dan POST bertujuan untuk mengirim

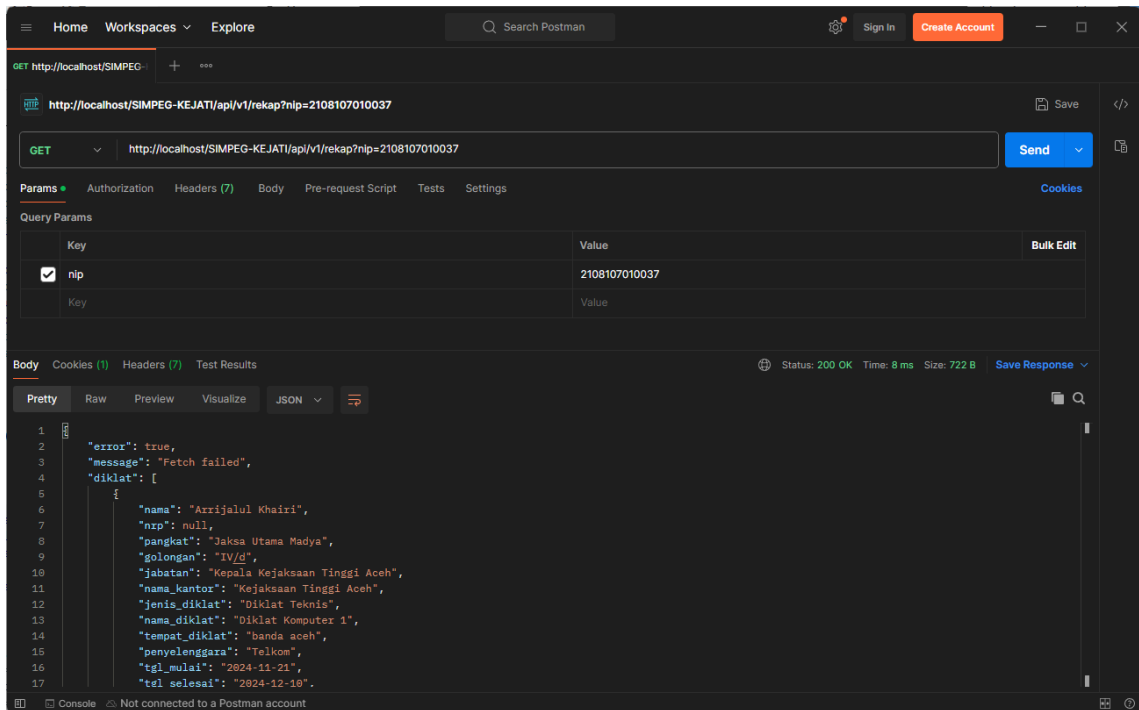
input edit dari *user* ke *database* agar data dapat diperbarui dalam database.



Gambar 4.4 *Request dan Response API Edit Data Metode GET*

4.4.5 API Rekap Data

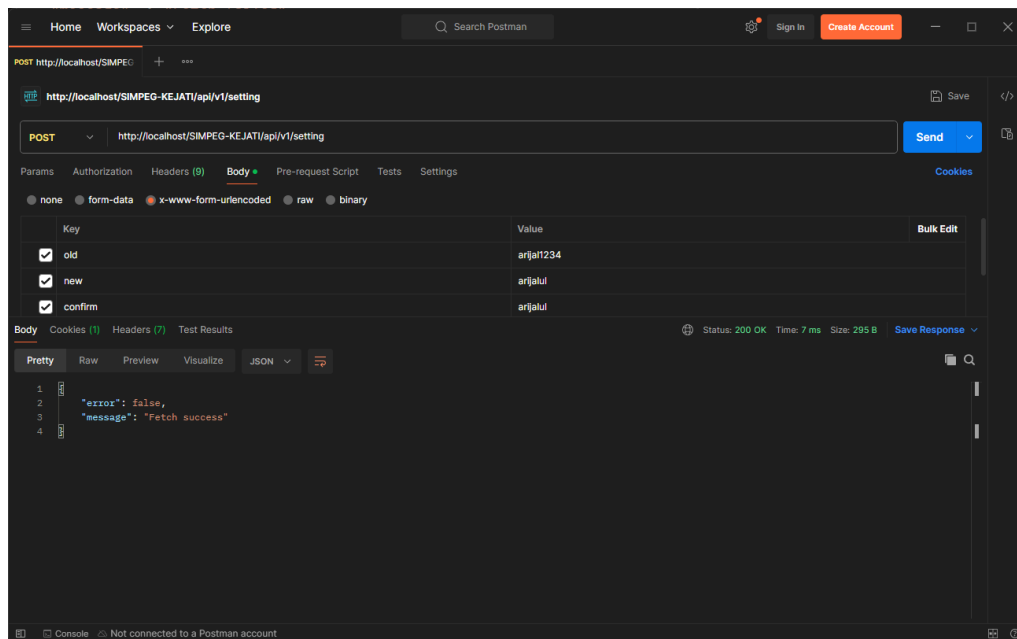
Pada API ini, ditugaskan untuk menampilkan data data dari pegawai dimulai dari data diklat, cuti, mutasi, dan kepangkatan dari pegawai yang akan ditampilkan ke halaman rekap data. Pada halaman ini, *user* hanya dapat melihat dan membaca data tersebut.



Gambar 4.5 Request dan Response API Rekap Data

4.4.6 API Setting

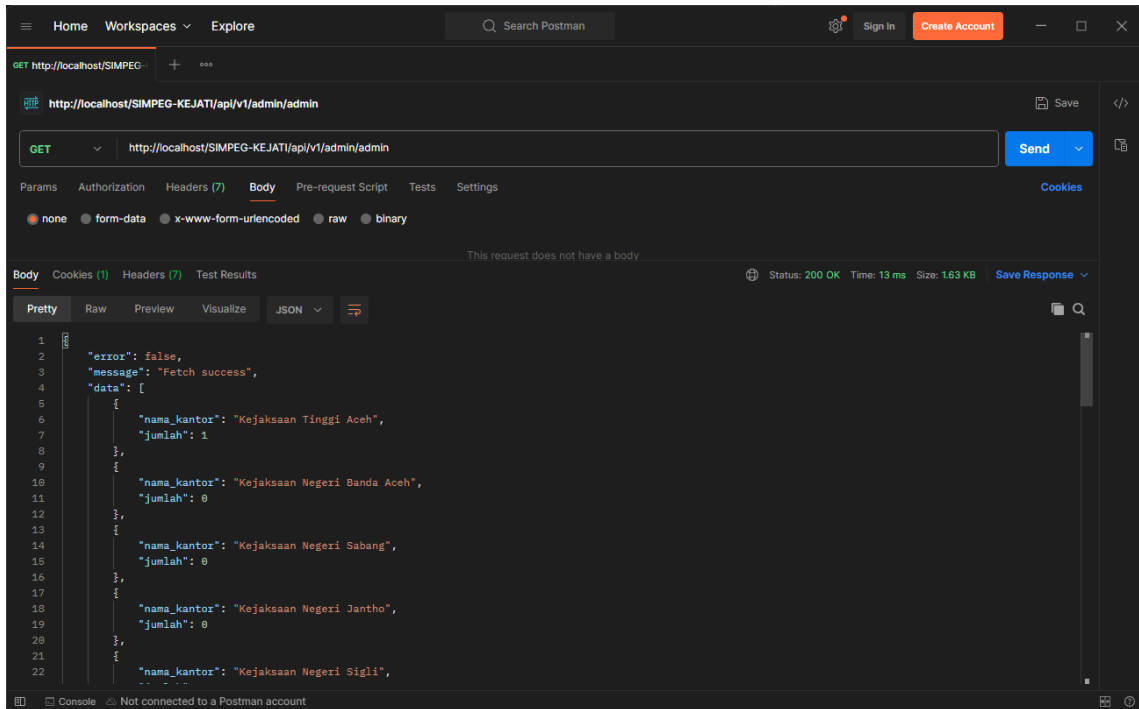
Pada api ini, ditugaskan untuk mengirim input dari *user* yaitu password saat ini, password yang akan diganti, serta password konfirmasi agar tidak terjadi kesalahan pengetikan password.



Gambar 4.6 Request dan Response API Setting

4.4.7 API Admin

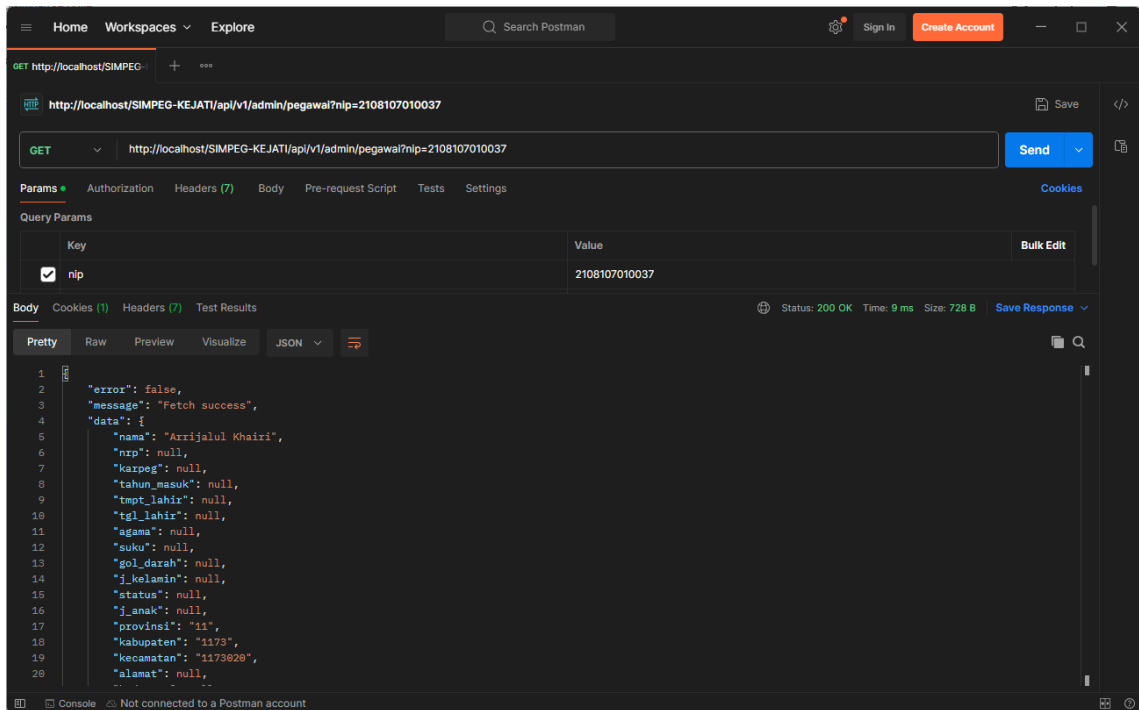
API Admin berfungsi untuk mengambil data unit kerja dari semua pegawai yang bertugas di daerah Aceh untuk ditampilkan dalam bentuk grafik chart di halaman dashboard secara dinamis.



Gambar 4.7 *Request dan Response API Admin*

4.4.8 API Pegawai

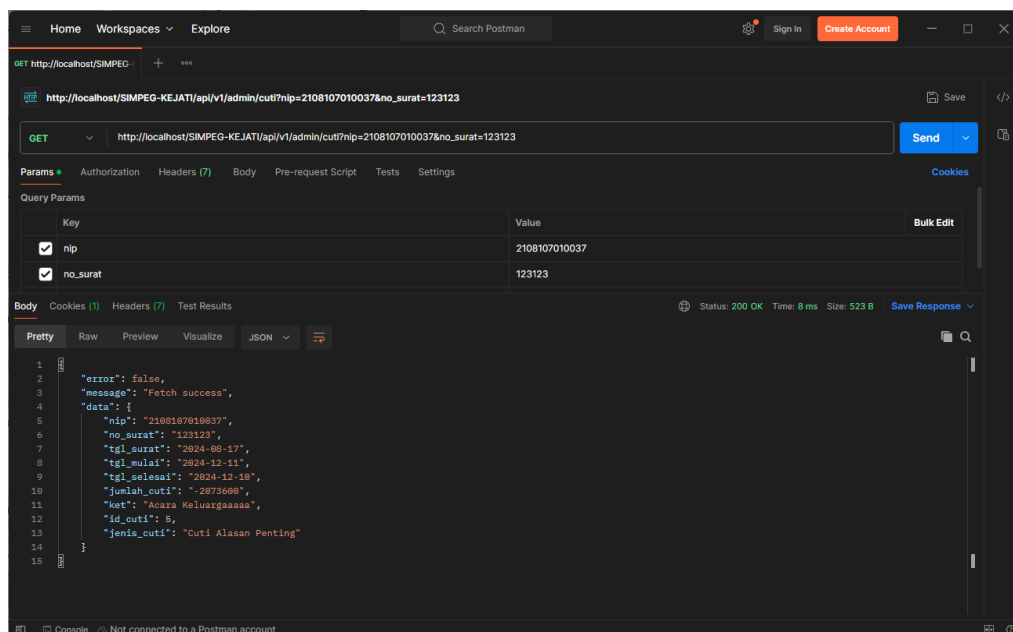
API Pegawai memiliki dua metode, yaitu GET yang berfungsi untuk menampilkan data pegawai yang akan digunakan untuk edit data pegawai, sedangkan POST berfungsi untuk mengirimkan data pegawai baru maupun mengedit data pegawai saat ini.



Gambar 4.8 *Request dan Response API Pegawai metode GET*

4.4.9 API Cuti

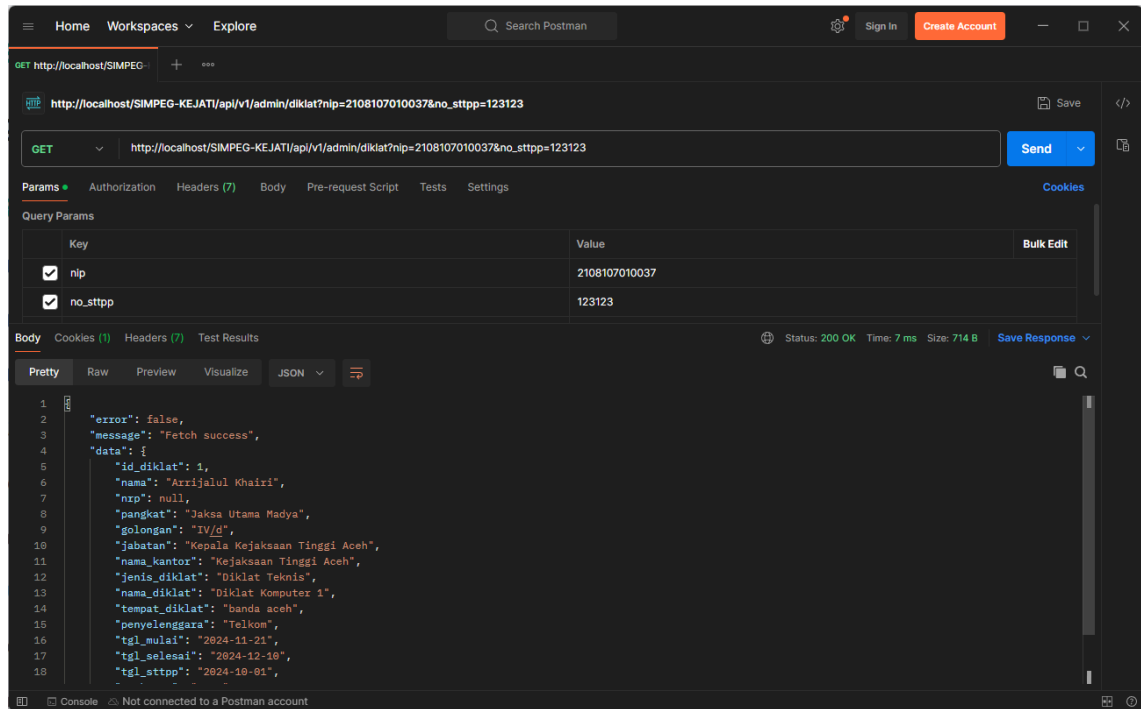
API Cuti memiliki dua metode, yaitu GET yang berfungsi untuk menampilkan data cuti yang akan digunakan untuk edit cuti pegawai, sedangkan POST berfungsi untuk mengirimkan data cuti baru maupun mengedit data cuti saat ini.



Gambar 4.9 *Request dan Response API Cuti metode GET*

4.4.10 API Diklat

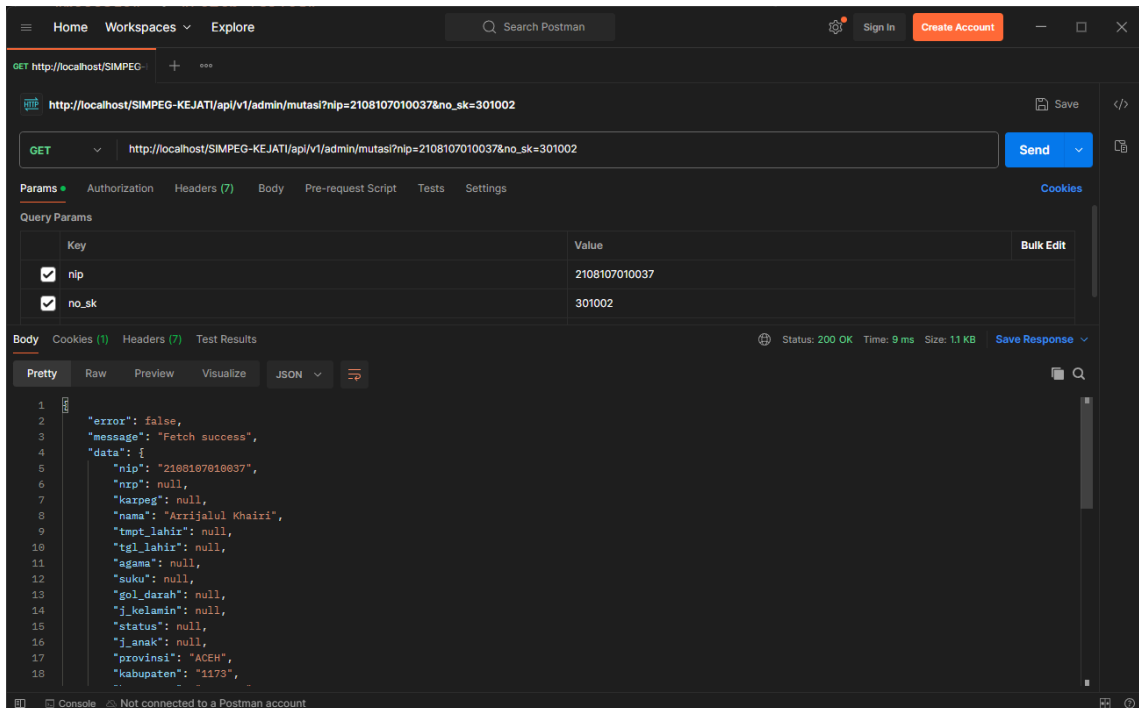
API Diklat memiliki dua metode, yaitu GET yang berfungsi untuk menampilkan data diklat yang akan digunakan untuk edit diklat pegawai, sedangkan POST berfungsi untuk mengirimkan data diklat baru maupun mengedit data diklat saat ini.



Gambar 4.10 *Request dan Response API Diklat metode GET*

4.4.11 API Mutasi

API Mutasi memiliki dua metode, yaitu GET yang berfungsi untuk menampilkan data mutasi yang akan digunakan untuk edit mutasi pegawai, sedangkan POST berfungsi untuk mengirimkan data mutasi baru maupun mengedit data mutasi saat ini.



Gambar 4.11 Request dan Response API Mutasi metode GET

4.5 Pengujian Backend

Hasil pengujian backend menunjukkan bahwa sistem berhasil memenuhi kriteria kinerja, keamanan, dan stabilitas yang diharapkan. Pengujian kinerja memperlihatkan bahwa waktu eksekusi *script* PHP, terutama pada *endpoint* dengan logika yang kompleks, tetap berada dalam batas wajar dan responsif. Pemantauan terhadap penggunaan memori dan CPU menunjukkan efisiensi yang baik, terutama setelah penerapan teknik *caching* dan optimasi fungsi, yang membantu mengurangi beban sistem secara keseluruhan. Pengujian terhadap mekanisme *caching* juga menunjukkan hasil yang positif. *File-based caching* dan *OPcache* mampu mengurangi waktu respon secara signifikan, terutama untuk data statis, dan hasil *cache* yang disimpan terbukti akurat sesuai dengan data sumbernya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik di Kejaksaan Tinggi Aceh berhasil menjadi sarana untuk memenuhi syarat akademis melalui keterlibatan langsung dalam proyek pengembangan sistem yang nyata dan bermanfaat. Dalam kegiatan ini, telah dirancang dan dibangun backend Sistem Informasi Kepegawaian menggunakan PHP Native, dengan pendekatan pengembangan terstruktur dan bertahap sesuai metode Waterfall. Proyek pengembangan *backend* untuk Sistem Informasi Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Aceh mengedepankan prinsip efisiensi, skalabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan data kepegawaian. *Backend* ini dirancang dengan fokus pada optimasi kinerja untuk menangani fitur utama seperti pengelolaan data pegawai, pencatatan riwayat biodata, kepangkatan, jabatan, serta pengelolaan cuti, pelatihan, mutasi, dan kenaikan pangkat. Berbagai strategi telah diterapkan untuk meningkatkan performa, termasuk optimasi query database, penggunaan *caching* untuk mengurangi beban server, dan penerapan struktur kode modular untuk mempermudah pemeliharaan. Sistem juga dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan validasi data yang ketat untuk memastikan keamanan dan integritas informasi. Dengan *backend* yang terstruktur dan dioptimalkan ini, sistem diharapkan mampu mendukung kebutuhan administratif secara efisien, menjaga akurasi data, serta memastikan responsivitas dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh.

5.2 Saran

1. Peningkatan Performa *Backend*: Disarankan untuk terus mengoptimalkan kinerja *backend* melalui *refactoring* kode secara berkala, implementasi *caching* pada data yang sering diakses, dan pengelolaan koneksi *database* yang lebih efisien. Hal ini akan membantu mengurangi waktu respon sistem, terutama pada beban kerja tinggi.
2. Penguatan *Backend*: Perlu dilakukan peningkatan keamanan pada sisi *backend*, seperti penerapan *hashing* pada data sensitif, pembatasan akses API melalui otorisasi berbasis *token*, serta validasi input yang lebih ketat untuk mencegah serangan seperti SQL Injection dan XSS.

3. Integrasi dengan API Eksternal: Pertimbangkan untuk menambahkan kemampuan integrasi dengan API eksternal, seperti sistem penilaian kinerja pegawai atau penyedia pelatihan online. Integrasi ini akan memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan data kepegawaian dan memperluas fungsionalitas sistem.
4. Pengembangan Fitur Otomasi: Untuk meningkatkan efisiensi, disarankan mengembangkan fitur otomasi, seperti pengingat otomatis untuk pembaruan data pegawai atau pemberitahuan jadwal pelatihan. Fitur ini dapat mengurangi beban administrasi manual dan meningkatkan produktivitas pengguna.
5. Monitoring dan *Logging*: Implementasi sistem monitoring dan *logging backend* perlu ditingkatkan untuk mempermudah identifikasi masalah atau kesalahan dalam sistem. Hal ini juga akan membantu dalam menganalisis performa *backend* dan melakukan perbaikan yang lebih cepat.
6. Dokumentasi *Backend* yang Lengkap: Pastikan dokumentasi *backend* diperbarui secara berkala, mencakup struktur API, penjelasan alur kerja utama, serta panduan untuk pengembang yang akan melakukan pemeliharaan atau pengembangan fitur baru. Dokumentasi yang baik akan mempercepat proses *onboarding* pengembang baru dan meminimalkan risiko kesalahan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M., & Sari, R. P. (2023). *Pengamanan Aplikasi Web dari Serangan SQL Injection dan Cross Site Scripting Menggunakan Web Application Firewall*. JATI (Jurnal Teknik Informatika). Sumber ini diambil dari <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/7320>
- Gunawan, R. D., & Ramadhani, M. (2022). *Analisis Keamanan Sistem Informasi Website Menggunakan Metode Penetration Testing dengan OWASP Top 10 2021: Studi Kasus PT XYZ*. Telkom University. Sumber ini diambil dari https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/231398/jurnal_eproc/analisis-keamanan-sistem-informasi-website-menggunakan-metode-penetration-testing-dengan-owasp-top-10-2021-studi-kasus-pt-xyz-dalam-bentuk-buku-karya-ilmiah.pdf
- Nurhadi, T. A., & Wibowo, S. (2021). *Sistem Keamanan Website dari Serangan Denial of Service, SQL Injection, dan Cross Site Scripting (XSS)*. Anti Virus: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer. Sumber ini diambil dari: <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/antivirus/article/download/3339/1819>
- Sejarah Kejaksaan Tinggi Aceh. Sumber ini diambil dari laman resmi: <https://kejati-aceh.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>
- Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Aceh. Sumber ini diambil dari laman resmi: <https://kejati-aceh.kejaksaan.go.id/pages/struktur-organisasi>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Kendali Kuliah Kerja Praktik

Pelaksanaan KKP

KKP-03

KARTU KENDALI KULIAH KERJA PRAKTIK (KKP)

Lokasi KKP : Kejaksaan Tinggi Aceh

Tanggal	Jam kerja	Jenis kegiatan dan penjelasannya	Paraf Pembimbing Lapangan
9 Oktober 2024	09:00 - 12:00	- Membuat kontrak kkp dengan pihak instansi - Bertemu dengan pembimbing lapangan - Membantu sekretariat menyiapkan dan mengupload berkas	d
10 Oktober 2024	08:00 - 16:30	Membantu pembimbing lapangan mencari materi untuk dipresentasikan	d
11 Oktober 2024	14:00 - 16:30	Menyampaikan lembar laporan kepada pembimbing lapangan	d
14 Oktober 2024	08:00 - 12:00	Bertemu dan memperkenalkan diri kepada asisten	d
15 Oktober 2024	10:00 - 12:00	Membantu pembimbing lapangan mencari materi untuk dipresentasikan	d
16 Oktober 2024	08:00 - 12:00	Mengikuti zoom meeting dan membantu memberi arahan selama meeting berlangsung	d
17 Oktober 2024	08:00 - 16:30	Memulai membuat project website Sistem Informasi Kepegawaian	d
18 Oktober 2024	08:00 - 12:00	Memahami alur kerja dari sistem website	d
21 Oktober 2024	08:00 - 12:00	Membuat login dan register user (backend)	d
22 Oktober 2024	10:00 - 12:00	Membuat sistem pencarian user berdasarkan NIP (backend)	d
23 Oktober 2024	08:00 - 12:00	Melanjutkan pembuatan sistem pencarian user berdasarkan NIP (backend)	d
24 Oktober 2024	08:00 - 16:30	Membuat sistem pencarian user berdasarkan unit kerja dan jabatan (backend)	d
25 Oktober 2024	08:00 - 12:00	Menampilkan data (pegawai) pegawai ke halaman hasil pencarian (backend)	d

28 Oktober 2024	08:00 - 12:00	• Menampilkan data (biodata) pegawai ke halaman hasil pencarian (backend)	d
29 Oktober 2024	10:00 - 12:00	• Menampilkan data (keangkatan) pegawai ke halaman hasil pencarian (backend)	d
30 Oktober 2024	08:00 - 12:00	• Menampilkan data (jabatan) pegawai ke halaman hasil pencarian (backend)	d
31 Oktober 2024	08:00 - 16:30	• Menampilkan data (diklat) pegawai ke halaman hasil pencarian (backend)	d
1 Oktober 2024	08:00 - 12:00	• Membuat input edit data pegawai (backend)	d
4 Oktober 2024	08:00 - 12:00	• Menampilkan data lama dan membuat fungsi edit data pegawai di halaman edit data pegawai (backend)	d
5 Oktober 2024	10:00 - 12:00	• Menampilkan data rekap (diklat, cuti, mutasi, keangkatan) di halaman rekap data pegawai (backend)	d
6 Oktober 2024	08:00 - 12:00	• Membuat fungsi cetak pdf di setiap data pegawai	d
7 Oktober 2024	08:00 - 16:30	• Menampilkan data grafik pegawai berdasarkan unit kerja di provinsi pada halaman admin	d
8 Oktober 2024	08:00 - 12:00	• Menampilkan seluruh data pegawai di halaman admin (backend)	d

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

Kusdianingsih, A.Md.
NIP. 197908052005012008

Banda Aceh, 8 Oktober 2024
Dibuat oleh,

Arifjalul Khairi
NPM. 2108107010037

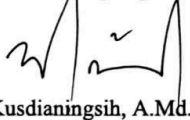
Lampiran 2. Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan Kerja Praktik

LEMBAR PELAKSANAAN KKP DI LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Arrijalul Khairi
NPM : 2108107010037
Program Studi : S1 Informatika
Fakultas/Universitas : FMIPA/Universitas Syiah Kuala
Judul KKP : Pengembangan Kinerja Backend Pada Sistem Informasi
Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Aceh

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai Angka
1.	Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas	85
2.	Keseriusan dalam pelaksanaan KKP	86
3.	Keterampilan dalam Bekerja	86
Rata - rata nilai (1 + 2 + 3) : 3		85,6

Banda Aceh, 08 November 2024
Pembimbing Lapangan



Kusdianingsih, A.Md.
NIP. 197908052005012008

Catatan:

1. Nilai diberikan dalam bentuk angka mutlak skala 0 – 100 dengan kategori Istimewa ≥ 87 , $78 \leq$ Amat Baik < 87 , $69 \leq$ Baik < 78 , $60 \leq$ Sedang < 69 , $51 \leq$ Cukup < 60 , $41 \leq$ Kurang < 51 , dan Kurang Sekali < 41 .

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan KKP



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Jl. Dr. Mohd. Hasan, Batoh, Kota Banda Aceh 23245
Telp. (0651) 22240 Fax. (0651) 22240

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B- 100/L.1.2/Cp.2/12/2024

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Sdr. Arrijalul Khairi | NPM. 2108107010037 |
| 2. Sdr. M. Zaki Zamani | NPM. 2108107010014 |
| 3. Sdr. Muhammad Rayyan Azzuhri | NPM. 2108107010060 |
| 4. Sdr. Riyan Farhan Ramadhan | NPM. 2108107010079 |

benar nama-nama sebagaimana tersebut diatas telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh sebagai salah satu syarat untuk memenuhi/menyelesaikan mata kuliah selama 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Desember 2024

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
Asisten Pembinaan,



Azman Tanjung, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama
Nip. 19701228 199803 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh B2-E



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan

